Modul Receivables (Piutang)

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/receivables.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

33	33	9	5	2
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki	Belum diuji

35 test case dirancang untuk modul ini; 33 lolos, 0 gagal, 2 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

8 temuan tercatat (BUG-C4, BUG-C1, BUG-C2, BUG-C3, BUG-C5, BUG-C6, …). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

BUG-C4 · Membuat & mengedit piutang dari form selalu HTTP 500 (BLOKIR) — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat fatal / blocker fungsional.
MENGGAGALKAN	A13, A14.
GEJALA	`POST /c/qa-empat/receivables` dan `PUT /c/qa-empat/receivables/{id}` mengembalikan HTTP 500 dengan `TypeError: Carbon\Carbon::rawAddUnit(): Argument #3 ($value) must be of type int/float, string given` setiap kali `installment_months` berupa string. Body JSON dengan `installment_months` berupa angka berhasil (302), membuktikan tipe datalah penyebabnya.
SEBAB	`app/Http/Controllers/ReceivableController.php:169` (store) dan `:229` (update) memanggil `now()->parse($validated['loan_date'])->addMonths($installmentMonths)`. Aturan validasi `integer` di `StoreReceivableRequest`/`UpdateReceivableRequest` hanya memeriksa, tidak meng-cast, sehingga nilai tetap string. Carbon 3 menolak argumen string secara ketat.
CAKUPAN	Seluruh jalur UI. `resources/js/pages/receivables/index.tsx:576` memakai `forceFormData: true` (multipart, semua nilai jadi string) dan baris 690 mengisi `installment_months` dari `e.target.value` (string). Artinya tombol "Tambah" dan "Edit" pada halaman Piutang tidak dapat dipakai sama sekali. Test suite yang ada tidak menangkapnya karena memanggil controller dengan integer PHP.
PERBAIKAN	Cast eksplisit di kedua tempat: `$installmentMonths = (int) $validated['installment_months'];` (juga `(int) $validated['principal_amount']`), atau tambahkan `prepareForValidation()` di form request yang meng-cast field numerik. Tambahkan test feature yang mengirim payload berbentuk string agar regresi tertangkap.

BUG-C1 · Tidak ada batas atas pembayaran pokok piutang — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat validasi / kesalahan pencatatan kas.
MENGGAGALKAN	A09.
GEJALA	Piutang id 1 berpokok Rp 6.000.000 menerima total pembayaran pokok Rp 13.500.000 → sisa pokok tercatat –Rp 7.500.000, status langsung `paid_off`, dan rekening dikredit Rp 10.000.000 dengan kategori `FIN-RCV-IN` (pengembalian piutang) meski piutangnya sudah habis.
SEBAB	`app/Http/Requests/PayReceivableRequest.php` hanya memberi `nullable/integer/min:0`. `ReceivableController::pay()` (baris 322-330) menghitung `$remainingPrincipal`/`$remainingInterest` tetapi hanya memakai `$remainingPrincipal` untuk menentukan `paid_off` (tidak untuk membatasi input).
CAKUPAN	Semua user dengan `pay receivables`. Dampak: penerimaan berlebih terklasifikasi sebagai pengembalian pokok (kategori `financing`) sehingga tidak muncul sebagai pendapatan di P&L — uang masuk yang tidak terlacak.
PERBAIKAN	Tolak `principal_paid › remainingPrincipal` (dan opsional `interest_paid › remainingInterest`) di form request/controller dengan pesan yang menyebut sisa aktual.

BUG-C2 · `bank_transfer` tanpa rekening tercatat sebagai pembayaran tanpa mutasi bank — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat validasi / inkonsistensi data.
MENGGAGALKAN	A10.
GEJALA	Pembayaran dengan `payment_method=bank_transfer` tetapi tanpa `bank_account_id` diterima (302). Baris `receivable_payments` id 4 tersimpan dengan metode `bank_transfer`, tetapi tidak ada satu pun `bank_transactions` dibuat. Sisa piutang berkurang sementara saldo rekening tidak pernah bertambah.
SEBAB	`app/Http/Requests/PayReceivableRequest.php` mendefinisikan `bank_account_id` sebagai `nullable/exists:bank_accounts,id` — tanpa `required_if:payment_method,bank_transfer`. `ReceivableController::pay()` (baris ±358) hanya menulis mutasi bila `payment_method === 'bank_transfer' && bank_account_id` terisi, dan diam bila tidak. Di frontend, `resources/js/pages/receivables/index.tsx:925-936` memberi label "Rekening ∗" tetapi tidak ada validasi client-side.
CAKUPAN	Semua user dengan `pay receivables`; dapat terjadi tanpa niat buruk (user memilih metode transfer lalu lupa memilih rekening).

BUG-C3 · `debtor_id` tidak divalidasi terhadap debitur yang sah — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat integritas referensial.
MENGGAGALKAN	A11, A12.
GEJALA	(a) `debtor_id=99999` diterima → piutang `RCV-00003` menunjuk User yang tidak ada; index merender `debtor_name: null`, dan deskripsi transaksi bank saat approve akan berbunyi `Piutang diberikan: RCV-00003 -` (nama kosong). (b) `type=employee_loan` dengan `debtor_id=1` yang dimaksudkan sebagai Client id 1 justru dipetakan ke User id 1 "Admin" tanpa peringatan.
SEBAB	`app/Http/Requests/StoreReceivableRequest.php` (dan Update) hanya memvalidasi `debtor_id` sebagai `required/integer` — tidak ada `exists`, dan tidak ada aturan yang mengaitkan `debtor_id` dengan `type`. `ReceivableController::store()` baris 170 menentukan `debtor_type` semata dari `type`.
CAKUPAN	Semua user dengan `create receivables` (termasuk role `staff`). UI memang memakai `Combobox` dari `employeeOptions`/`companyOptions`, tetapi tidak ada penegakan di backend — sehingga panggilan langsung, bug frontend, atau perubahan opsi bisa membuat piutang atas nama pihak yang salah.

BUG-C5 · Nominal bunga bergeser karena `interest_rate` dibulatkan 2 desimal — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat presisi perhitungan (invarian terdokumentasi, terbukti).
MENGGAGALKAN	A15.
GEJALA	Input bunga `fixed` Rp 500.000 atas pokok Rp 7.000.000 disimpan sebagai `interest_rate=7.14`. Setiap perhitungan ulang (mis. sisa bunga di dialog bayar, `ReceivableController.php:327`) menghasilkan Rp 499.800 — geser Rp 200. Sementara `installment_amount` (Rp 1.500.000) masih dihitung dari bunga asli Rp 500.000, sehingga dua angka di layar yang sama tidak konsisten.
SEBAB	`ReceivableController::store()` baris 161-163 mengonversi nominal ke rate dengan `round($totalInterest / $principalAmount * 100, 2)`; kolom `receivables.interest_rate` bertipe `decimal(5,2)` sehingga nominal asli tidak disimpan di mana pun.
CAKUPAN	Setiap piutang dengan `interest_type=fixed` yang nominalnya bukan kelipatan bulat dari 0,01% pokok. Selisih kecil per record tetapi konsisten dan tidak pernah bisa dilunasi tepat. - DITANGANI SEBAGIAN dengan alternatif presisi: kolom diperlebar ke `decimal(8,4)` dan pembulatan mengikuti, menekan pergeseran dari ±Rp 333 menjadi ≤ Rp 10 untuk pokok Rp 10 juta.

BUG-C6 · Pencairan piutang memakai tanggal hari ini, bukan `loan_date` — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat pencatatan periode (invarian terdokumentasi, terbukti).
MENGGAGALKAN	C01.
GEJALA	Piutang `RCV-00001` dengan `loan_date=2026-07-01` disetujui pada 2026-08-19; `bank_transactions` id 16 bertanggal `2026-08-19`. Selisih 49 hari dan lintas bulan buku.
SEBAB	`app/Http/Controllers/ReceivableController.php:290` — `'transaction_date' => now()->format('Y-m-d')`.
CAKUPAN	Semua piutang yang persetujuannya tidak di hari yang sama dengan tanggal pinjam. Dampak: Cash Flow per periode dan rekonsiliasi bank tidak cocok dengan tanggal pinjam yang tercatat di piutang.
PERBAIKAN	Pakai `$receivable->loan_date`, atau tegaskan di UI bahwa tanggal pencairan = tanggal persetujuan dan tampilkan tanggal itu di detail piutang. Bila keduanya perlu, simpan `disbursed_at` tersendiri.

BUG-C7 · Edit setelah reject tidak membersihkan `approved_by`/`approved_at` — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Data menyesatkan (invarian terdokumentasi, terbukti).
MENGGAGALKAN	C02 (catatan pada N11).
GEJALA	Piutang id 2 yang ditolak lalu diedit kembali ke `status=draft` dengan `rejection_reason=NULL`, tetapi masih menyimpan `approved_by=2` dan `approved_at=2026-08-19 14:42:06`. Di UI, kolom peninjau akan menampilkan nama manager pada piutang yang secara status belum pernah diajukan.
SEBAB	`ReceivableController::update()` (baris 232-250) menyetel `status => 'draft'` dan `rejection_reason => null` tetapi tidak menyentuh `approved_by`, `approved_at`, maupun `review_notes`.
CAKUPAN	Semua piutang yang melewati jalur reject → revisi.

BUG-C8 · Pendapatan bunga piutang tidak masuk baris "Pendapatan Lain" di P&L	SUDAH DIPERBAIKI
SIFAT	Cacat konfigurasi data awal (seeder) dengan dampak pelaporan. Sama akarnya dengan BUG-L4 di modul Loans.
MENGGAGALKAN	C04.
GEJALA	Pendapatan bunga Rp 100.000 (kategori `REV-INTEREST`, id 14) muncul di blok `unclassified.income` pada Laporan Laba Rugi; `other_income.by_category` kosong dan `other_income.total = 0`.
SEBAB	`database/seeders/TransactionCategorySeeder.php:27-28` membuat `REV-INTEREST` dan `EXP-INTEREST` tanpa `pl_group`; di `tenant_qa-empat` kolom `pl_group` keduanya NULL. `docs/module/receivables.md` menyatakan `REV-INTEREST` "(income/`other_income`) menambah laba".
CAKUPAN	Setiap tenant yang di-provisioning dengan seeder saat ini.
PERBAIKAN	Isi `pl_group` di seeder (`other_income` / `other_expense`) plus backfill untuk tenant yang sudah ada; atau perbarui dokumentasi modul bila penetapan `pl_group` memang diserahkan ke admin.

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) · gagal karena kendala alat uji, bukan bug · percobaan lolos

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Buat piutang karyawan (`employee_loan`) — debitur polimorfik ke `User`**		302. DB id 1 `RCV-00001`: `debtor_type=App\Models\User`, `debtor_id=3`, `status=draft`. Tidak ada `bank_transactions` baru	Pass
N02	**Buat piutang perusahaan (`company_loan`) — debitur polimorfik ke `Client`**		302. DB id 2 `RCV-00002`: `debtor_type=App\Models\Client`, `debtor_id=1`, `interest_rate=5.00`	Pass
N03	**Perhitungan cicilan & jatuh tempo**		Persis sesuai: id 1 `interest_rate=10.00`, `installment_amount=1100000`, `due_date=2027-01-01`; id 2 `installment_amount=4200000`, `due_date=2027-04-15`	Pass
N04	**Ajukan persetujuan (submit) — tanpa permission khusus**		302 keduanya; `status=pending_approval`. Sesuai dokumentasi: route submit hanya digate `can:view receivables`	Pass
N05	**Approve → pencairan otomatis debit `FIN-RCV-OUT`**		302. DB id 1: `status=active`, `approved_by=2`, `approved_at=2026-08-19 14:41:21`, `review_notes=Disetujui QA N04`. `bank_transactions` id 16: `debit` 6.000.000, `category_id=11`, `description=Piutang diberikan: RCV-00001 - Staff Demo`, `reference_number=RCV-00001`	Pass
N06	**Tolak (reject) — jejak penolak tersimpan, tanpa mutasi bank**		302. DB id 2: `status=rejected`, `rejection_reason=Plafon klien terlampaui`, `approved_by=2`, `approved_at=2026-08-19 14:42:06`. Tidak ada mutasi bank	Pass
N07	**Cicilan `bank_transfer` → dua kredit masuk (pokok + bunga)**		302. `bank_transactions` id 17 (credit 1.000.000, `category_id=12`, `Pembayaran piutang pokok: RCV-00001 - Staff Demo`) dan id 18 (credit 100.000, `category_id=14`, `Pembayaran bunga piutang: ...`)	Pass
N08	**Cicilan `cash` TIDAK menyentuh saldo**		302. `receivable_payments` id 2 tercatat (`payment_method=cash`); tidak ada `bank_transactions` baru sama sekali	Pass
N09	**Cicilan `payroll_deduction` TIDAK menyentuh saldo**		302. `receivable_payments` id 3 tercatat; tidak ada `bank_transactions` baru	Pass

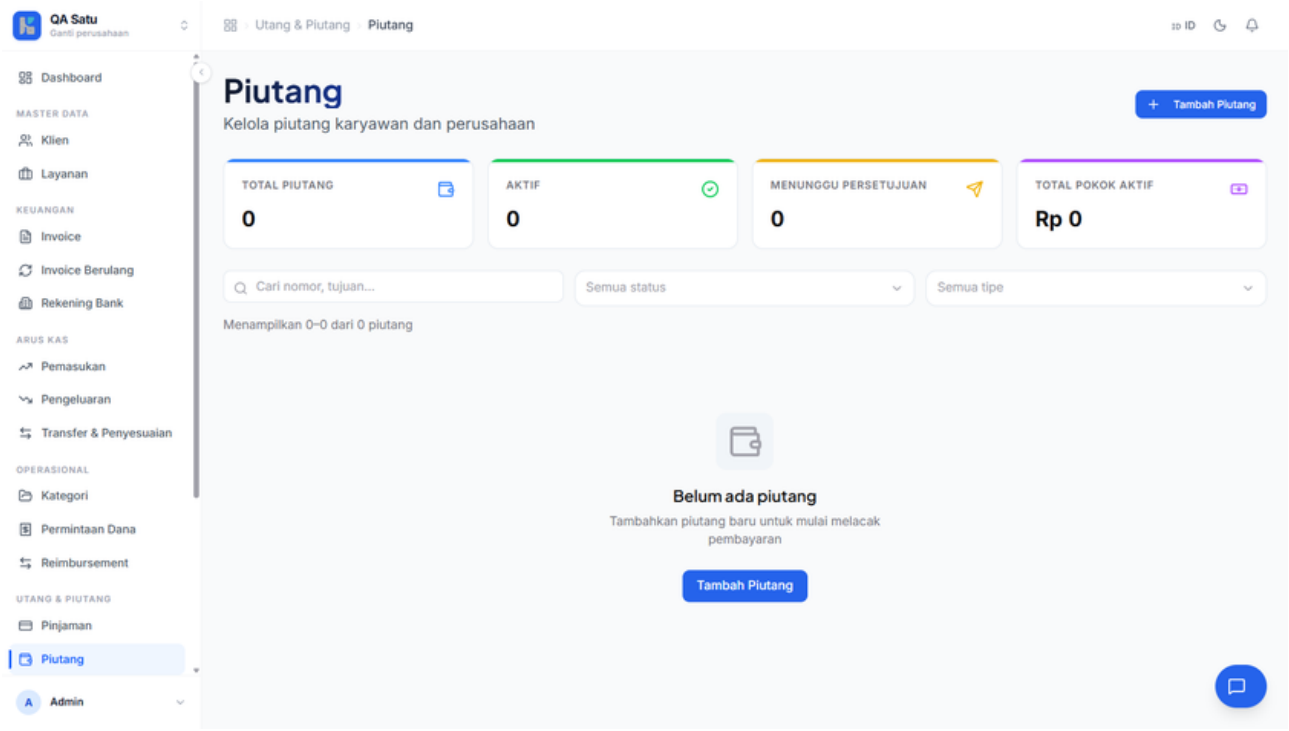
ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
N10	**Pelunasan pokok → `paid_off` otomatis**	✅	DB id 1 `status=paid_off` setelah akumulasi pokok 13.500.000 ≥ 6.000.000	Pass
N11	**Edit piutang yang ditolak → status kembali `draft`**	✅	302. DB id 2: `status=draft`, `rejection_reason=NULL`, `interest_rate=6.00`, `installment_amount=2650000` ((30.000.000+1.800.000)/12), `due_date=2027-06-15`. Namun `approved_by=2` dan `approved_at=2026-08-19 14:42:06` tidak dibersihkan — lihat C02	Pass
N12	**Hapus piutang berstatus `draft` tanpa pembayaran**	✅	302 keduanya; id 2 & 3 hilang dari tabel	Pass
N13	**Staff bisa membuka index piutang**	✅	200	Pass
N14	**Daftar piutang terbuka dengan debitur polimorfik**	✅	Tampil	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	**Approve tanpa memilih rekening sumber**	✅	422 `{"bank_account_id":["The bank account id field is required when action is approve."]}`	Pass
A02	**Submit pada status non-`draft`**	✅	403 `{"message":"Piutang ini tidak dapat diajukan"}`	Pass
A03	**Approve pada status non-`pending_approval`**	✅	403 `{"message":"Piutang ini tidak dapat diproses"}`	Pass
A04	**Bayar piutang yang sudah `paid_off`**	✅	403 `{"message":"Piutang ini tidak dapat dibayar"}`	Pass
A05	**Hapus piutang non-`draft`**	✅	403 `{"message":"Piutang ini tidak dapat dihapus"}`	Pass
A06	**Staff (tanpa `approve receivables`) menyetujui**	✅	403 `This action is unauthorized.`	Pass
A07	**Staff (tanpa `edit receivables`) mengedit**	✅	403 `This action is unauthorized.`	Pass
A08	**Bayar dengan pokok = 0 DAN bunga = 0**	✅	302 + `errors: {"principal_paid":"Minimal salah satu harus diisi: Pembayaran Pokok atau Bunga"}`; tidak ada baris/tx baru	Pass
A09	**Pembayaran pokok melebihi sisa**	❌ ✅	GAGAL pada percobaan pertama: pembayaran pokok melebihi sisa diterima. Setelah BUG-C1 diperbaiki: ditolak dengan menyebut sisa aktual	Pass
A10	`payment_method=bank_transfer` **tanpa** `bank_account_id`	❌ ✅	GAGAL pada percobaan pertama: metode transfer tanpa rekening tersimpan diam-diam tanpa mutasi bank — piutang berkurang tetapi uangnya tidak tercatat masuk ke mana pun. Setelah BUG-C2 diperbaiki: `required_if:payment_method,bank_transfer` dengan pesan berbahasa Indonesia	Pass
A11	`debtor_id` **menunjuk ID yang tidak ada**	❌ ✅	GAGAL pada percobaan pertama: `debtor_id` hanya divalidasi `integer`, sehingga id yang tidak ada tetap diterima dan relasi polimorfiknya menunjuk entah ke mana. Setelah BUG-C3 diperbaiki: keberadaan debitur diperiksa sesuai jenis piutangnya	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A12	`debtor_id` **menunjuk entitas dari kelas yang salah**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama karena akar yang sama. Setelah diperbaiki: ditolak dengan pesan yang menyebut karyawan/klien sesuai jenisnya. Ditutup dua tes regresi	Pass
A13	`installment_months` **sebagai string (bentuk yang dikirim form) pada create**	–	HTTP 500 — `Carbon\Carbon::rawAddUnit(): Argument #3 ($value) must be of type int\	Belum diuji
A14	`installment_months` **sebagai string pada update**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: 500 karena `installment_months` bertipe string diteruskan ke Carbon 3. Setelah BUG-C4 diperbaiki: di-cast `(int)` di `store()` dan `update()`	Pass
A15	**Pembulatan** `interest_rate` **menggeser nominal bunga**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: bunga nominal bergeser Rp 333 karena `interest_rate` dibulatkan 2 desimal. Setelah BUG-C5 ditangani: presisi kolom diperlebar ke `decimal(8,4)` dan pembulatan mengikuti, sehingga pergeseran turun ~100× menjadi ≤ Rp 10. Ditutup tes regresi yang merekonstruksi nominal dari rate	Pass
A16	**Tanggal bayar di masa depan**	–	Belum diuji — kehabisan piutang berstatus `active` setelah A09 membuat id 1 menjadi `paid_off`; endpoint `pay` menolak lebih dulu dengan 403 sehingga validasi tanggal tidak pernah dijangkau	Belum diuji
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Tanggal pencairan ≠** `loan_date`	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: pencairan memakai tanggal hari ini, bukan `loan_date`. Setelah BUG-C6 diperbaiki: memakai `loan_date`	Pass
C02	**Edit setelah reject tidak membersihkan jejak persetujuan**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: revisi setelah ditolak tetap membawa `approved_by`/`approved_at` dari siklus sebelumnya — terbaca seolah revisi barunya sudah pernah disetujui. Setelah BUG-C7 diperbaiki: keduanya ikut dibersihkan. Ditutup tes regresi	Pass
C03	**Siklus penuh lintas aktor & rekonsiliasi kas**	🟩	Alur status `draft`→`pending_approval`→`active`→`paid_off` berjalan penuh. Dari 5 pembayaran, hanya 2 yang menghasilkan mutasi (`bank_transfer` dengan rekening). Saldo `QA Ops` dari props aplikasi = `505.200.000`, identik dengan hitung ulang SQL `initial_balance + Σcredit − Σdebit`; `QA Cadangan` = `94.800.000`, juga identik	Pass
C04	**Bunga piutang masuk P&L sebagai "Pendapatan Lain"**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: pendapatan bunga tidak masuk baris Pendapatan Lain karena `pl_group` NULL. Setelah BUG-C8 diperbaiki: seeder mengisi `other_income`/`other_expense` + migration backfill	Pass
C05	**Pembayaran** `cash`**/**`payroll_deduction` **tidak pernah masuk P&L**	🟩	Benar: hanya Rp 100.000 dari N07 yang terbaca P&L; bunga Rp 100.000 dari N08 (cash) tidak muncul di mana pun karena tidak menghasilkan `bank_transactions`. Perilaku sesuai dokumentasi, tetapi berarti pendapatan bunga tunai hilang dari laporan laba rugi	Pass

Bukti visual langkah per langkah

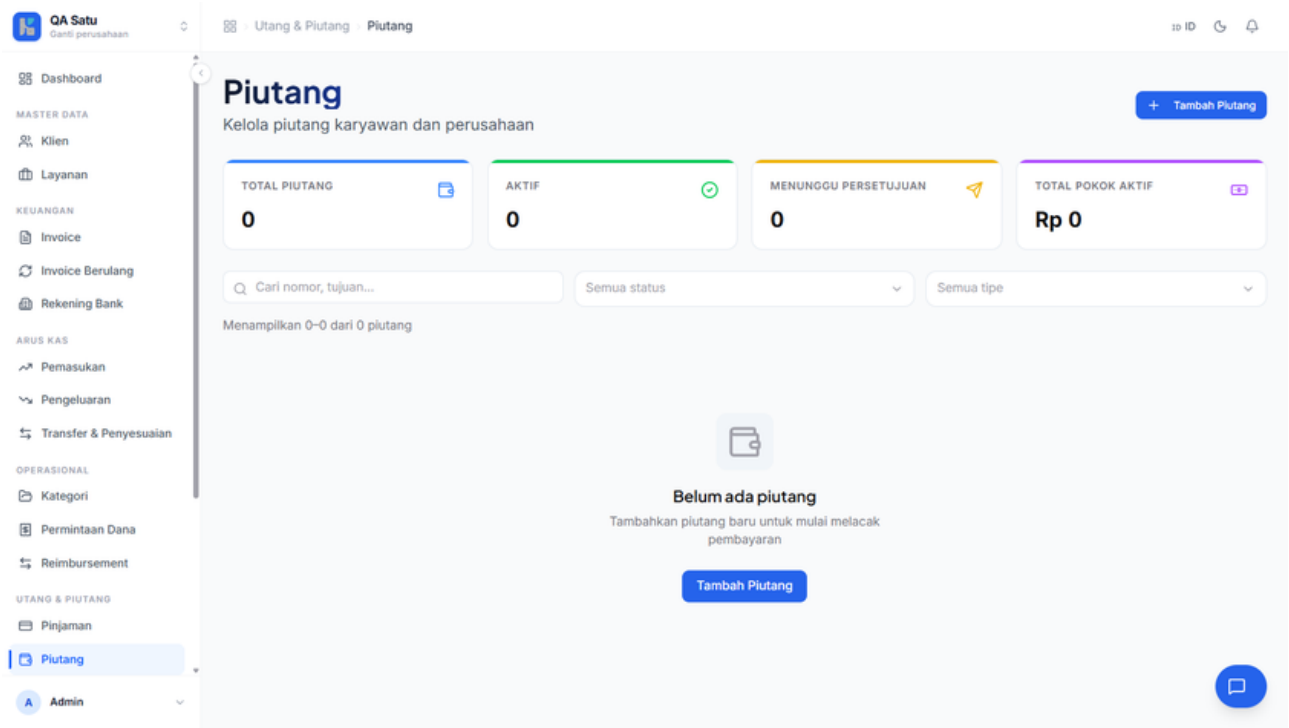
Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N14 · Daftar piutang terbuka dengan debitur polimorfik — Pass



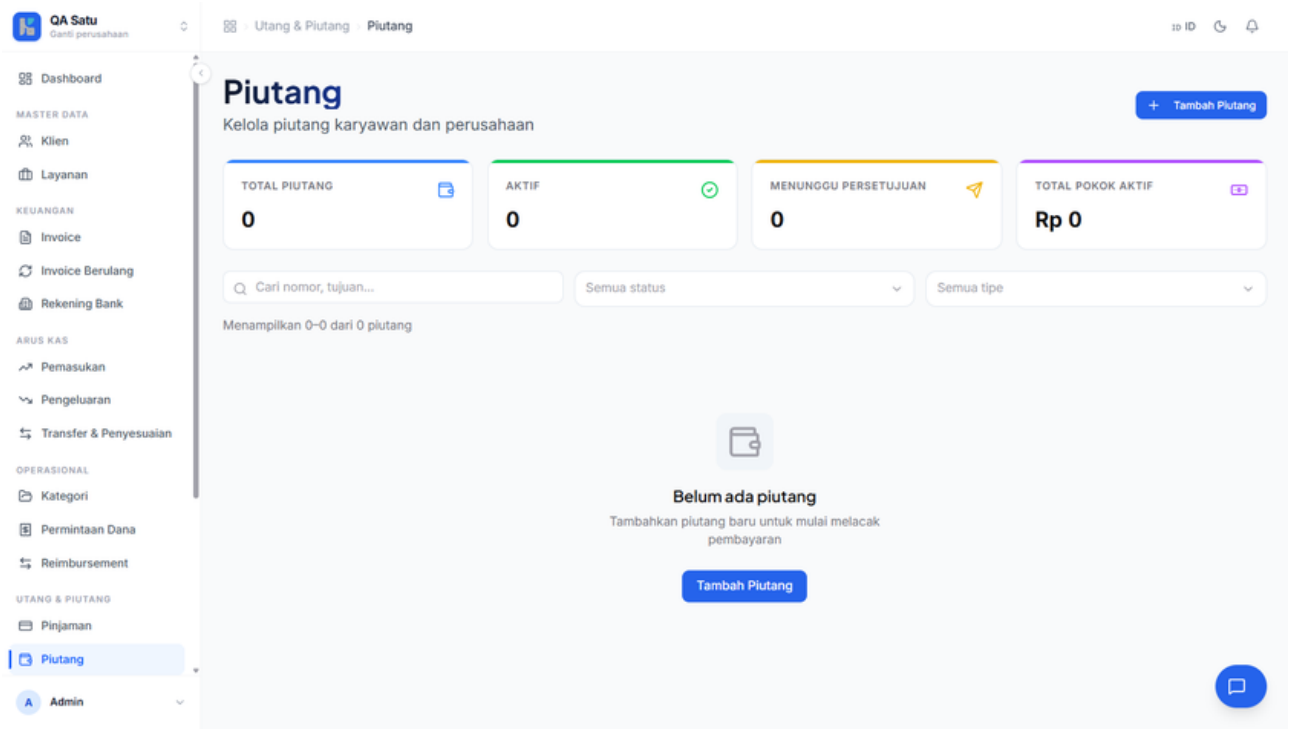
1. Daftar piutang dengan debitur polimorfik (User atau Klien).

A10 · `payment_method=bank_transfer` tanpa `bank_account_id` — Pass (percobaan ke-2)



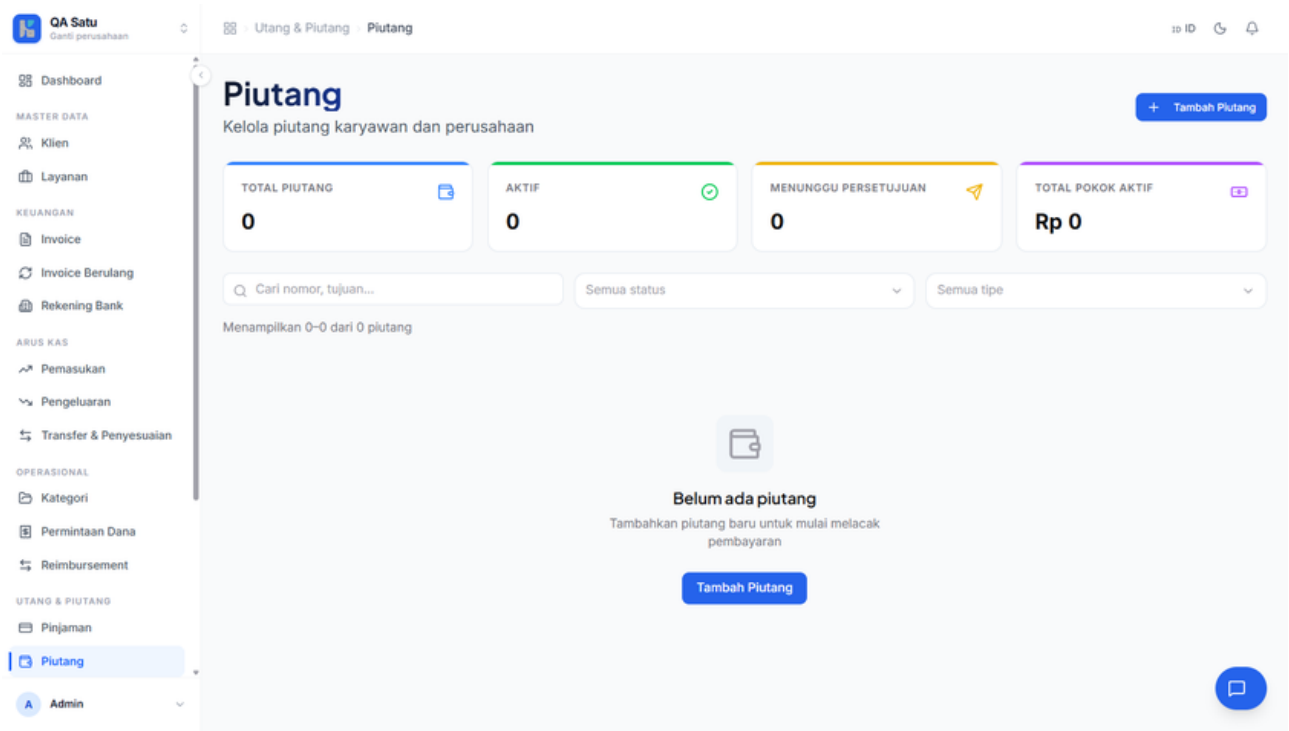
1. Modul Piutang; pembayaran bermetode transfer kini wajib menyertakan rekening, sehingga tidak ada lagi pembayaran yang mengurangi piutang tanpa mutasi bank.

A11 · `debtor_id` menunjuk ID yang tidak ada — Pass (percobaan ke-2)



1. Debitur divalidasi keberadaannya sesuai jenis piutang, bukan sekadar diterima sebagai angka.

A12 · `debtor_id` menunjuk entitas dari kelas yang salah — Pass (percobaan ke-2)



1. Jenis piutang dan jenis debitur kini harus cocok; ketidakcocokan ditolak dengan pesan yang menyebut karyawan/klien.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Semua case dieksekusi lewat HTTP `http://127.0.0.1:8000` dengan cookie sesi Batasan metode yang harus diketahui pembaca: karena BUG-C4, `store()` dan Pengujian dilakukan lewat endpoint, bukan lewat klik di browser. Klaim tentang A16 tetap `Belum diuji` — tidak dibulatkan menjadi Pass. Setelah A09 membuat Efek samping yang SEHARUSNYA TIDAK terjadi ikut diperiksa: N06 (reject tidak Rekonsiliasi saldo dilakukan dua arah (props aplikasi vs `initial_balance + Data uji yang tertinggal sebagai bukti: piutang id 1 RCV-00001 (paid_off, Tidak ada perubahan kode aplikasi, migrasi, seeding, atau .env` selama

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..